规则优化建议事件盘点（threat-analysis-004）

规则优化建议事件盘点（threat-analysis-004）

1. 用途
2. 背景：规则建议阶段是什么
3. 数据来源与筛选口径
4. 统计概览
5. 建议主题聚类（讨论索引）
6. 一、有公开规则建议的事件（10 个，12 条）
7. 二、判定为“无建议”的事件（9 个）
8. 三、规则建议阶段校验未通过的事件（14 个）
9. 讨论议题
10. 附录

所属智能体：网络安全运营专家（`security-operations-expert`）
来源实验：`EXP-security-operations-expert-027-f-r92ea65e6316b`
数据实例：`threat-analysis-004`
采样时间：2026-11-11 15:45（Asia/Shanghai，最近一次研判运行 2026-11-10 23:10）
状态：基于实例本地研判记录的只读盘点。建议均为 AI 阶段输出，未经人员复核，未创建、修改或执行任何规则。

1. 用途

供安全运营、规则维护和研判流程改进人员讨论使用，回答三个问题：

- 已研判且基础置信度低于 0.75 的事件中，规则建议阶段实际产出了哪些建议、依据和影响范围是什么；
- 哪些事件被判定为无需建议，原因是什么；
- 哪些事件已有候选建议，但因证据引用校验未通过而未形成公开建议，是否值得调整校验或补齐证据后重研判。

2. 背景：规则建议阶段是什么

威胁研判在基础结论完成后，只对“完整研判 + 基础置信度低于 0.75”的事件触发一次后置规则建议分析。该阶段复用同轮已经冻结的五源材料，不重新取证、不调用规则库，输出 0—2 条自然语言建议；每条建议包含规则层级（检测规则/关联规则）、建议正文（问题、依据、调整方向）和影响范围（涉及对象、可能损伤的信号、未验证边界）。该阶段不改变基础结论、分数和处置建议，也不创建、修改或执行规则。设计合同见规则优化建议。

3. 数据来源与筛选口径

- 数据：实例本地运行记录，实例 threat-analysis 运行目录，当前共 304 次运行。
- 筛选：`status=completed`（研判结果已生成并写回 SOC）且基础 `confidence_score < 0.75`；阈值取自实例 `rule-review-policy.json`，按严格小于判断。
- 去重：同一事件多次运行时取最近一次。本批次 2 个事件各运行 2 次（INC-20261029-000009、INC-20261020-000131）。
- 结果：35 次运行 / 33 个事件，事件日期从 2026-10-20 至 2026-11-10。

- 基础校验状态：事件级 通过 11、通过（带警告）3、未通过 19。未通过的事件的研判结论已写回 SOC 并标注“校验未通过，需人工复核”，本文逐条标注，讨论时不应把其结论当作已确认事实。
- 边界：仅覆盖本实例研判过的事件，不是 SOC 全量已研判事件；样本量小，不能据此推断规则整体误报率或优化效果。

4. 统计概览

分类	事件数	建议条数	说明
一、有公开规则建议	10	12	其中 2 个事件各 2 条，8 个事件各 1 条
二、判定为“无建议”	9	0	数据不足 8 个；无安全调整 1 个
三、规则建议阶段校验未通过	14	0（候选被拒）	引用空值 8 个；引用路径不存在 5 个；空建议未给原因 1 个
合计	33	12	35 次运行

与上一版盘点（2026-11-11 14:56 采样，31 个事件）相比，实例新增 2 个低置信度事件：INC-20261029-000089（有 1 条建议）与 INC-20261029-000094（判定无建议）。因此分类数字由 9 个/11 条、8 个、14 个更新为 10 个/12 条、9 个、14 个。

5. 建议主题聚类（讨论索引）

12 条建议集中在 5 个主题。其中 A 类重复出现 7 次，是讨论优先级最高的一组。

主题	涉及事件	条数	概述
A. 单点命令派生被当作主机沦陷强信号	INC-20261029-000227、000045、000249、000054、000244、000076、000089	7	AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 执行 `start notepad` 一类高特异性但缺少结果证据的行为，被主机沦陷类规则直接当作强信号；建议分层判定或增加结果性条件
B. 可疑进程链与 WMI 查询的检测规则	INC-20261020-000132（第 1 条）	1	Sniper.exe 派生 cmd 执行 PowerShell WMI 查询触发 SUSPICIOUS_PROCESS；建议核查规则是否只依赖进程名、命令行、WMI 查询等弱特征
C. 关联规则 900005 的远程管理端口与因果绑定	INC-20261020-000131、INC-20261020-000132（第 2 条）	2	登录序列与本地可疑进程链并存，但缺少 destination_port、连接历史或远程执行成功证据；建议核查是否把“登录序列存在”误判为“远程管理端口连接已建立”
D. 安全策略/审计策略批量读取	INC-20261029-000263（第 1 条）	1	secedit /export、auditpol /get 可被合规扫描或基线采集解释；建议增加业务来源解释维度
E. 主机沦陷关联规则的实体与会话绑定	INC-20261029-000263（第 2 条）	1	同主机多用户、多会话、多命令短时间出现；建议按同一主机时间线做实体与会话绑定，而非按单条命令触发高置信结论

6. 一、有公开规则建议的事件（10 个，12 条）

INC-20261020-000131

置信度 0.55（可疑）；基础校验：通过

- 运行：`run-d9f9ae9e-03fb-4f36-b2cb-e98f1fe1e067`
- 研判时间：2026-11-09 00:41

- SOC 研判记录：`JDG-2119711608973041665`
- 主结论：LATERAL_MOVEMENT_REASONING / 证据不足

建议 1 · 关联规则（主题 C：关联规则 900005 的远程管理端口与因果绑定）

本案已确认 web PC（172.16.2.99）上存在 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行磁盘枚举命令，且 graph 中存在 SYSTEM 账户到 DESKTOP-SG287IU（172.16.2.112）的 465 次登录序列，但登录序列的 destination_port 为 null，且无防火墙会话或连接历史佐证远程管理端口连接。当前关联规则 900005 要求“向另一主机建立远程管理端口连接”，但本案证据链中该关键条件缺失，导致无法形成最小攻击链。建议核查该关联规则在缺少端口信息时的求值逻辑：是否将“登录序列存在”误判为“远程管理端口连接已建立”，或是否应明确将“端口信息缺失”作为关联失败条件而非默认满足。待核查项：登录序列的 source 字段是否隐含端口信息但未在 graph 中展开；是否存在其他数据源可补全端口字段。

影响范围：涉及关联规则 900005 对“远程管理端口连接”条件的判定逻辑。若当前规则在端口缺失时仍触发关联，可能导致类似本案的误报（将本地登录序列误判为横移连接）；若规则已正确要求端口信息，则本案低置信度源于数据缺口而非规则缺陷。调整方向需明确端口缺失时的处理策略，避免将“登录序列存在”等同于“远程管理端口连接”。未验边界：登录序列数据源是否本应包含端口字段；其他主机是否存在类似端口缺失场景。

INC-20261020-000132

置信度 0.55（可疑）；基础校验：通过

- 运行：`run-ec43da4c-990e-44dc-83b2-72a0bf11e403`
- 研判时间：2026-11-09 00:25
- SOC 研判记录：`JDG-2119707089149108226`
- 主结论：LATERAL_MOVEMENT_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 B：可疑进程链与 WMI 查询的检测规则）

本案已确认 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行 powershell get-wmiobject 查询 win32_cdromdrive 并重定向到 ./log/c_tmp，且该行为触发 SUSPICIOUS_PROCESS 探测告警。现有证据仅能证明本地可疑进程链与探测告警，不能证明远程管理端口连接或横移成功。建议核查触发该 SUSPICIOUS_PROCESS 告警的本地检测规则是否仅依赖进程名、命令行或 WMI 查询等弱特征，是否缺少对父进程路径、脚本落地、重定向目标、会话/用户上下文等条件的组合约束；若规则当前仅凭单条 WMI 查询或本地进程链即产生高置信探测，可考虑增加上下文条件或降低其独立定性权重。待核查：该告警对应的具体规则ID、规则条件及是否已包含上述上下文。

影响范围：涉及 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行 WMI 查询并写本地日志的行为，以及触发 SUSPICIOUS_PROCESS 的本地检测规则。可能损伤的信号：若规则条件过宽，增加上下文条件可能漏报真实通过 WMI 进行侦察或横移的行为；若规则条件过窄，可能降低对类似脚本落地启动后 WMI 查询的覆盖。未验边界：该规则是否已包含父进程路径、重定向目标、会话/用户上下文等条件，以及该规则在历史事件中的误报/漏报表现，均未知。

建议 2 · 关联规则（主题 C：关联规则 900005 的远程管理端口与因果绑定）

本案已确认 web PC（172.16.2.99）存在 SYSTEM 账户登录序列，包括到 DESKTOP-SG287IU（172.16.2.112）465 次、到 wish（172.16.2.99）49 次、到 WEB（172.16.2.102）10 次，以及 476 次无目标主机记录；同时存在 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行 WMI 查询的本地可疑进程链。但现有证据无法确认这些登录是否由可疑进程触发，也无法确认远程执行成功或目标端沦陷。建议核查关联规则 900005（脚本落地启动后远程管理访问关联）是否将本地可疑进程链与 SYSTEM 登录序列进行了因果绑定，是否要求目标端远程执行成功或主机沦陷的直接证据；若规则当前仅凭本地进程链与登录序列的时间重叠即输出疑似横移，可考虑增加因果绑定条件或降低其独立定性权重。待核查：该规则当前是否已包含因果绑定条件，以及登录序列与可疑进程链之间的实际因果关系。

影响范围：涉及 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行 WMI 查询的本地可疑进程链，以及 SYSTEM 账户登录序列与关联规则 900005 的因果绑定。可能损伤的信号：若规则条件过宽，增加因果绑定条件可能漏报真实通过 WMI 进行横移的行为；若规则条件过窄，可能降低对类似脚本落地启动后横移的覆盖。未验边界：该规则是否已包含因果绑定条件，以及登录序列与可疑进程链之间的实际因果关系，均未知。

INC-20261029-000045

置信度 0.45（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-871073bd-894f-4a78-a26a-1d6c0a09600a`
- 研判时间：2026-11-10 03:09
- SOC 研判记录：`JDG-2120110576350072834`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 A：单点命令派生被当作主机沦陷强信号）

本案已确认在 172.16.2.53 上观察到 C:\Windows\System32\AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 C:\Windows\System32\cmd.exe，且 cmd.exe 命令行包含 /c start notepad，活动段 default_user 为 TARGETI\admin。该组合属于系统验证器派生命令行解释器并启动 GUI 程序的异常行为，但当前仅凭该进程链不足以确认主机沦陷。建议核查触发该事件的检测规则是否仅依赖单一进程派生关系，或是否将此类弱信号直接映射为高置信主机沦陷；若规则当前仅以 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 作为触发条件，可考虑增加对命令行语义、父进程可信度、用户上下文或后续执行结果的辅助判断，以降低单一弱信号导致的误报。该调整方向为合理推论，具体规则配置与阈值待核查。

影响范围：涉及 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 并执行 start notepad 的进程链检测。可能损伤的信号：若增加过多辅助条件，可能漏报真实攻击中仅表现为该进程链的早期阶段。误漏报风险：当前规则若仅依赖该进程链，可能产生误报；若增加条件，可能漏报。未验边界：该规则当前具体配置、阈值及是否已包含其他辅助条件未知。

INC-20261029-000054

置信度 0.45（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-d5a970f8-fec6-41da-8c5a-339131fb5a7f`
- 研判时间：2026-11-10 16:41
- SOC 研判记录：`JDG-2120314926578077698`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 A：单点命令派生被当作主机沦陷强信号）

本案已确认 172.16.2.53 上存在 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 并执行 /c start notepad 的进程链，且同一活动片段关联 TARGETI\admin 的 OTHER 认证活动；但当前证据未提供登录成功、凭据使用、权限提升、网络连接、持久化或数据访问等结果。建议核查现有主机命令执行/进程链检测规则是否仅以进程父子关系和命令行触发，导致将高特异性但结果未定的本地命令执行直接带入主机沦陷研判。调整方向不是直接删除该信号，而是将“AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 执行 start notepad”这类行为标记为待核验的本地命令执行/可疑进程链，并明确区分已确认的进程链事实与待核查的认证结果、权限提升或持久化结果；若规则当前已要求多阶段结果，则需核查其未满足条件是否因字段缺失或事件类型 OTHER 导致，而不是假设规则错误。

影响范围：涉及 172.16.2.53 上 AppHostRegistrationVerifier.exe 到 cmd.exe 的本地命令执行检测，以及 TARGETI\admin 关联认证活动。可能保留对真实命令执行、脚本启动或异常进程派生的发现能力；若过度收紧，可能漏掉以 notepad/start 为诱饵或后续命令被截断的早期信号；若仅放宽为待核验，可能增加人工核验量。未验边界包

括认证活动 OTHER 的真实语义、是否存在后续网络/持久化/数据访问事件，以及该进程链是否属于合法系统维护行为。

INC-20261029-000076

置信度 0.45（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-e42a7aef-7ef2-4a19-9849-7327bf3568ae`
- 研判时间：2026-11-10 20:24
- SOC 研判记录：`JDG-2120370968510926849`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 A：单点命令派生被当作主机沦陷强信号）

本案已确认 172.16.2.53 上存在 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 并执行 /c start notepad 的进程活动，且该活动片段关联 TARGETI\admin；但未确认 notepad 是否成功启动、是否存在持久化、外联、凭据访问或后续恶意载荷。建议核查当前触发主机沦陷研判的 Wazuh EDR OTHER 探测规则或对应检测逻辑，是否仅以“可疑父进程派生 cmd 并执行 start notepad”作为高置信主机沦陷依据；若该规则用于主机沦陷高置信判定，应补充结果性条件或降低为可疑/待研判级别，例如要求 notepad 进程实际创建、异常父进程链、持久化、凭据访问、外联或后续载荷等至少一类结果证据。已确认的是进程命令行为与用户关联；notepad 成功启动、恶意结果及规则当前具体求值条件均待核查。

影响范围：涉及 172.16.2.53、TARGETI\admin、AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 执行 start notepad 的进程行为，以及 Wazuh EDR OTHER 探测告警到 HOST_COMPROMISE_REASONING 的研判路径。可能影响仅出现 start notepad 命令但无后续结果证据的主机沦陷高置信判定；若收紧，可能减少此类弱结果信号的误报，但也可能漏掉早期仅留下命令行为、尚未产生持久化/外联/凭据访问证据的真实沦陷。当前未验证规则 ID、具体阈值、求值顺序及是否存在其他关联条件。

INC-20261029-000089

置信度 0.55（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-90f33fac-b3db-4a38-b303-bd4d901add50`
- 研判时间：2026-11-10 23:04
- SOC 研判记录：`JDG-2120411322199117826`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 A：单点命令派生被当作主机沦陷强信号）

本案已确认在 172.16.2.53 上观察到 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 并执行 /c start notepad，且该活动段关联 TARGETI\admin；但输入未提供登录成功、进程执行成功、notepad 实际启动、稳定会话或后续攻击节点等结果证据。建议核查当前触发主机沦陷研判的检测规则是否仅以高特异性命令派生作为强信号，或是否缺少对执行结果、会话/登录成功、后续持久化或外联等结果性条件的分层要求。已确认的是命令派生事实与结果证据缺失；待核查的是当前规则实际配置、该命令在资产场景中的业务解释以及是否存在可安全增加的结果性条件。

影响范围：涉及 172.16.2.53 上 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 执行 start notepad 的行为检测，以及 TARGETI\admin 关联活动段。可能影响对高特异性命令派生但缺少成功结果证据的主机沦陷类告警的区分度；若增加结果性条件，可能降低无结果证据场景的误报，但也可能漏掉仅留下命令派生证据的早期或低噪声攻击。未验边界包括当前规则真实配置、notepad 是否实际启动、登录/会话是否成功以及后续攻击行为是否存在。

INC-20261029-000227

置信度 0.45（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-29198672-a4d9-4b6d-9437-119ab214c6d0`
- 研判时间：2026-11-09 23:23
- SOC 研判记录：`JDG-2120053695120216066`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 A：单点命令派生被当作主机沦陷强信号）

本案已确认在 172.16.2.53 上观察到 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe，且 cmd.exe 命令行包含 /c start notepad，同时存在 TARGETI\admin 的 OTHER 认证活动。该命令执行具有较高特异性，但当前仅能确认单点命令执行，缺少网络连接、文件落地、凭据使用或主机控制结果，无法形成最小攻击链。建议核查当前检测规则是否将此类高特异性命令执行作为独立信号进行标记，并评估是否需要补充对命令执行结果、后续网络连接或文件落地的关联条件，以提升对主机沦陷的判定能力。待核查项包括：notepad 启动结果、后续网络连接、文件落地及凭据使用情况。

影响范围：涉及 172.16.2.53 上的 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 启动 notepad 的行为，以及 TARGETI\admin 的认证活动。可能损伤的信号包括：若补充关联条件过于严格，可能漏报真实的主机沦陷事件；若条件过宽，可能增加误报。未验边界包括：notepad 启动结果、后续网络连接、文件落地及凭据使用情况。

INC-20261029-000244

置信度 0.45（可疑）；基础校验：通过（带警告）

- 运行：`run-e5d64cf0-e1ca-4603-8e95-1e0768d3b90f`
- 研判时间：2026-11-10 17:20
- SOC 研判记录：`JDG-2120324870438195202`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 A：单点命令派生被当作主机沦陷强信号）

本案已确认在 172.16.2.53 上存在两条 cmd.exe /c start notepad 启动链：一条由 AppHostRegistrationVerifier.exe 在 TARGETI\admin 会话中启动 cmd.exe 再启动 notepad.exe，另一条由 CompatTelRunner.exe 在 NT AUTHORITY\SYSTEM 会话中启动 cmd.exe。当前基础结论低置信度的主要缺口是缺少进程哈希/签名、执行成功结果、资产归属、历史基线、网络会话和登录序列，无法确认该行为是否由攻击者控制或导致主机沦陷。建议核查当前触发主机沦陷或可疑主机研判的检测规则是否仅依赖“系统/可信进程启动 cmd 并启动 notepad”这一弱信号，以及是否缺少对进程哈希/签名、执行结果、会话用户、资产场景和历史基线的区分条件。若规则当前确实仅以该进程链作为高置信主机沦陷依据，可考虑增加上述区分条件或降低其单独成案权重；若规则本身只是弱信号提示，则不应直接判定为规则错误。

影响范围：涉及 172.16.2.53 上 AppHostRegistrationVerifier.exe、CompatTelRunner.exe、cmd.exe 和 notepad.exe 的进程启动检测，以及 TARGETI\admin 与 NT AUTHORITY\SYSTEM 会话下的主机可疑/沦陷研判。可能影响类似“系统或可信进程启动 cmd 再启动 notepad”的信号：若增加哈希/签名、执行成功、资产场景和历史基线等条件，可能降低误报，但也可能因缺少哈希、签名或历史数据而漏报真实滥用；当前未验证这些条件在现有数据源中是否稳定可得。

INC-20261029-000249

置信度 0.45（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-2d054541-d3bc-4f53-a1df-c28c6eb258be`
- 研判时间：2026-11-10 04:12
- SOC 研判记录：`JDG-2120126480702050305`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 A：单点命令派生被当作主机沦陷强信号）

本案已确认 172.16.2.53 上 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe /c start notepad，且该活动段默认用户为 TARGETI\admin；但当前仅形成单条 OTHER 类型探测告警，未观察到 notepad 创建结果、网络、文件、凭据或横向移动等结果证据。建议核查该 Wazuh EDR 探测规则是否将“系统/验证类进程派生 cmd 并启动常见工具”作为主机沦陷强信号直接触发，或是否缺少对进程创建结果、命令语义、用户上下文和后续行为窗口的分层判定。调整方向不是直接删除该信号，而是将其从单点强告警调整为需结合后续结果证据或更高置信上下文的检测，避免把本地测试、误触发或良性脚本直接升格为主机沦陷。

影响范围：涉及 Wazuh EDR 对 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe /c start notepad 的 OTHER 探测告警，以及 172.16.2.53、TARGETI\admin 相关主机沦陷判定。可能降低此类单点命令执行告警的误报，但也可能延迟或漏掉真实攻击者利用系统进程派生 cmd 的早期信号；未验证 notepad 是否实际创建、是否存在后续网络/文件/凭据行为，也未验证该规则当前具体阈值与条件。

INC-20261029-000263

置信度 0.45（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-262d882b-a4a5-46fd-b1e6-8d4944ca4e68`
- 研判时间：2026-11-10 04:47
- SOC 研判记录：`JDG-2120134656910495746`
- 主结论：HOST_COMPROMISE_REASONING / 证据不足

建议 1 · 检测规则（主题 D：安全策略/审计策略批量读取）

本案已确认 172.16.2.53 上 SYSTEM 在 05:05:12 至 05:05:31 间多次执行 secedit /export 导出本地安全策略，并逐项读取 PasswordHistorySize、MinimumPasswordAge、MinimumPasswordLength、LockoutDuration、LockoutBadCount、ResetLockoutCount 等密码与锁定策略项；同时 05:06:34 至 05:06:35 间多次执行 auditpol.exe /get 查询审计子类别。这些命令本身可被合规扫描、基线采集或安全审计解释，因此不能单独确认攻击。建议对“安全策略/审计策略批量读取”类检测规则增加业务解释维度：在保留原始命令证据的前提下，关联同一主机、同一会话或相近时间窗内的合规工具、基线采集任务、安全审计任务、计划任务或运维工单标识；若无法关联到已知合规/运维来源，则维持高可疑并提示人工核查。已确认的是命令与用户身份，待核查的是其业务来源与授权状态。

影响范围：涉及 172.16.2.53 上 SYSTEM 身份执行的 secedit /export、Get-Content/Select-String 读取策略项、auditpol.exe /get 等安全策略与审计策略读取行为。可能影响的是“安全策略批量读取/审计策略查询”相关检测的误报与漏报边界：若仅按命令特征告警，合规扫描、基线采集、安全审计可能产生误报；若过度依赖业务解释字段，又可能漏掉攻击者伪装成合规采集的策略侦察。当前缺少资产详情、历史基线和合规任务标识，无法验证该主机是否存在正常合规采集基线，也未验证 secedit/auditpol 是否来自已知运维工具。

建议 2 · 关联规则（主题 E：主机沦陷关联规则的实体与会话绑定）

本案已确认同一主机上存在多个不同用户与不同会话的行为：TARGETI\admin 在 05:04:34 通过 AppHostRegistrationVerifier.exe 启动 cmd.exe /c start notepad；SYSTEM 在 05:05:12 至 05:05:31 执行 secedit 策略导出；SYSTEM 在 05:06:34 至 05:06:35 执行 auditpol 查询；SYSTEM 在 05:11:49 执行 sc.exe start pushtoinstall registration 并随后启动 PushToInstall 服务。现有事实可解释为系统维护、合规扫描或攻击侦察/持久化准备，无法闭合最小攻击链。建议对“主机沦陷/高置信主机风险”类关联规则增加实体与会话绑定校验：将命令执行、用户身份、父进程、会话 ID、服务启动和后续网络/登录证据放在同一主机时间线中关联，而不是仅按单条命令或单主机事件触发高置信结论。已确认的是多用户、多会话、多命令在同一主机短时间出现；待核查的是这些行为是否来自同一攻击者、同一运维任务或不同系统组件。

影响范围：涉及 172.16.2.53 上 TARGETI\admin、NT AUTHORITY\SYSTEM 两类用户，AppHostRegistrationVerifier.exe、cmd.exe、powershell.exe、SecEdit.exe、auditpol.exe、sc.exe、

services.exe、svchost.exe 等进程，以及 session_id {48e83a30-21b0-6acf-5c53-c90100000000}、{48e83a30-c737-6ac9-e703-000000000000} 等会话绑定。可能影响的是主机沦陷/高置信主机风险关联规则的误报与漏报边界：若仅按单主机多命令触发，合规扫描、系统维护、服务注册可能误报；若要求完整攻击链，又可能漏掉早期侦察或单主机持久化准备。当前缺少网络连接、登录序列、资产详情和历史记录，无法验证是否存在外部控制、横向移动或授权运维来源。

7. 二、判定为“无建议”的事件（9 个）

这些事件已达到规则建议门槛，但规则建议阶段判断本案没有具体、可说明边界的规则调整方向。以下原因由模型给出，属于参考意见，不是独立真值。

INC-20261029-000009

置信度 0.55（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-3c118c09-5f5c-4f17-893d-67043c241041`；研判时间：2026-11-10 02:36
- 原因类别：无安全调整方向（`no_safe_adjustment`）
- 说明：本案低置信度主要来自资产归属、进程完整上下文、网络外联、凭据使用、持久化及数据访问等结果证据缺失，且secedit/auditpol查询与PowerShell脚本策略测试文件既可能来自合规检查、基线采集或安全运维脚本，也可能属于攻击侦察，现有材料无法区分。冻结材料中未给出触发该研判的具体SOC检测规则或关联规则配置，只有外部EDR告警和事件分类标签，不能据此断言某条规则缺少条件、重复计数或求值错误。若仅因当前证据不足而放宽主机沦陷规则，可能漏掉真实侦察/配置篡改；若收紧或加白，又可能误伤合规检查与运维脚本。因此没有可明确边界、可追溯且安全的规则维护方向。

INC-20261029-000059

置信度 0.55（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-2a8d4087-4222-481b-b328-20031ed5b02f`；研判时间：2026-11-10 16:41
- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案基础结论低置信度主要源于数据缺口：EDR仅观察到AppHostRegistrationVerifier.exe派生cmd.exe启动notepad的单点进程行为，缺少网络会话、登录序列、资产详情和历史记录，无法确认该行为是否来自攻击载荷、横向移动或主机沦陷结果。当前未观察到具体规则区分力问题或可安全调整的规则缺陷，因此不提出规则维护建议。

INC-20261029-000072

置信度 0.55（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-664c7912-596e-464d-8de9-712db35406bd`；研判时间：2026-11-10 20:24
- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案低置信度主要源于资产、历史、连接与登录序列等上下文缺失，无法确认 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 启动 notepad 是恶意执行、测试行为还是系统/应用异常。现有材料仅能证明单点进程行为与用户上下文关联，未提供可对应到具体检测或关联规则配置缺陷的已证事实，因此不提出规则维护建议。

INC-20261029-000094

置信度 0.55（可疑）；基础校验：通过

- 运行：`run-e10fa454-621f-4510-ba9a-992a72da78e4`；研判时间：2026-11-10 23:10

- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案低置信度主要来自EDR仅捕获到AppHostRegistrationVerifier.exe启动cmd.exe /c start notepad及一次OTHER认证活动，缺少进程执行结果、网络端点、账户会话、资产归属和历史关联；威胁情报未命中且资产域为空，无法确认主机沦陷或攻击链闭合。现有材料不足以证明规则配置存在具体缺陷，也没有可安全说明边界的规则调整方向。

INC-20261029-000138

置信度 0.55（可疑）；基础校验：未通过（需人工复核）

- 运行：`run-ac3bb4b0-877d-4569-bbf1-d41974703ba6`；研判时间：2026-11-09 22:13
- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案基础结论低置信度的核心原因是取证数据缺口：仅有 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 执行 start notepad 的进程活动及一次 OTHER 认证，缺少网络连接、登录成功、文件落地、持久化或命令执行结果等可验证主机沦陷后果的证据。现有材料未提供当前 SOC 检测或关联规则的具体命中条件、求值逻辑或配置内容，无法确认规则存在具体区分力缺陷或可安全调整的方向，因此不提出规则维护建议。

INC-20261107-000019

置信度 0.55（可疑）；基础校验：通过

- 运行：`run-cb6ec835-463e-4e99-8675-ae1cc00d8a76`；研判时间：2026-11-09 18:56
- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案低置信度主要来自资产归属、进程完整父子链、脚本内容、命令执行结果、网络外联和登录会话等关键证据缺失，现有材料只能证明本地策略与账户查询行为，无法确认主机沦陷或证明现有规则配置存在具体缺陷。

INC-20261109-000020

置信度 0.35（误报）；基础校验：通过

- 运行：`run-b0d91a54-9aa8-4d43-9854-38416aff7abf`；研判时间：2026-11-09 18:55
- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案基础结论低置信度主要源于输入数据仅包含OTHER/Other类型探测告警及关联关系，缺乏具体的恶意行为、执行结果或攻击链证据，且情报未命中、无历史告警，无法形成最小攻击链。当前数据缺口属于取证/数据质量不足，未发现具体规则区分力问题或可安全调整的规则方向，故不提出规则维护建议。

INC-20261109-000023

置信度 0.35（误报）；基础校验：通过

- 运行：`run-0c77283c-ed5f-4fe1-84a5-033a5c4dfdb4`；研判时间：2026-11-10 04:28
- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案低置信度主要源于证据不足：现有材料仅包含4条OTHER类型模糊告警、19条其他活动记录及一条指向联试硬件服务器的出站关联，缺乏具体的恶意进程、网络外联、权限提升或数据窃取等攻击行为细节，无法形成最小攻击链。情报未命中且无其他强关联事实，主机沦陷的主张证据不足。由于缺乏具体的恶意行为证据，无法确定是规则配置问题还是真实攻击行为，因此无法提出具体、合理的SOC规则维护方向。

INC-20261110-000001

置信度 0.35（误报）；基础校验：通过

- 运行：`run-75b01e57-523d-4cb9-baeb-a82fec5f9a46`；研判时间：2026-11-10 04:30
- 原因类别：数据不足（`data_insufficient`）
- 说明：本案低置信度主要源于证据粒度不足：现有材料仅能确认 Wazuh EDR 的 OTHER/Other 类型告警与活动计数、一条出站方向关联主机记录，以及情报未命中；未提供进程、命令、登录、网络连接、文件落地、失陷结果或规则命中明细。由于无法确认当前检测/关联规则的具体条件、求值方式或误报来源，不能将数据缺口包装为规则缺陷，也没有可说明影响边界的规则调整方向。

8. 三、规则建议阶段校验未通过的事件（14 个）

这些事件已生成候选建议，但候选建议的证据引用未通过可追溯性校验，最终未形成公开建议。交付中不会出现这些候选内容；下表列出拒因和位置，候选摘要仅供讨论。

事件	置信度	结论	基础校验	逐条拒因	被拒引用
INC-20261020-000126	0.55	可疑	未通过（需人工复核）	`EMPTY_EVIDENCE`	/five_source/enriched_context/graph/login_sequence/1/destination_port
INC-20261020-000127	0.55	可疑	通过（带警告）	`EMPTY_EVIDENCE`	/five_source/enriched_context/graph/connection_history
INC-20261020-000129	0.55	可疑	未通过（需人工复核）	`EMPTY_EVIDENCE`	/five_source/enriched_context/graph/connection_history
INC-20261020-000130	0.55	可疑	未通过（需人工复核）	`EMPTY_EVIDENCE`	/five_source/enriched_context/graph/connection_history
INC-20261020-000136	0.55	可疑	通过	`EMPTY_EVIDENCE`	/five_source/enriched_context/graph/login_sequence/0/destination_port
INC-20261020-000137	0.55	可疑	通过（带警告）	`EMPTY_EVIDENCE`	/five_source/enriched_context/graph/connection_history
INC-20261020-000138	0.55	可疑	通过	`EMPTY_EVIDENCE`	/five_source/enriched_context/graph/firewall_sessions
INC-20261020-002525	0.55	可疑	通过	`EMPTY_EVIDENCE`	—（顶层整包拒收，无逐条定位）
INC-20261029-000047	0.35	误报	未通过（需人工复核）	`UNRESOLVED_POINTER`	/five_source/enriched_context/event_snapshot/judgement_target/anchor_rule/description
INC-20261029-000050	0.45	可疑	未通过（需人工复核）	`UNRESOLVED_POINTER`	/five_source/enriched_context/event_snapshot/judgement_target/anchor_rule/description
INC-20261029-000067	0.45	可疑	未通过（需人工复核）	`UNRESOLVED_POINTER`	/five_source/enriched_context/event_snapshot/judgement_target/anchor_rule/id
INC-20261029-000113	0.55	可疑	未通过（需人工复核）	`MISSING_SPECIFIC_EMPTY_REASON`	—
INC-20261029-000266	0.45	可疑	未通过（需人工复核）	`UNRESOLVED_POINTER`	/five_source/enriched_context/event_snapshot/judgement_target/anchor_rule/id
INC-20261109-000021	0.25	误报	通过	`UNRESOLVED_POINTER`	/five_source/enriched_context/event_snapshot/judgement_target/anchor_rule

拒因说明：`EMPTY_EVIDENCE` 表示引用指向了空值或空容器（例如 `destination_port` 为 null、`connection_history` 为空）；`UNRESOLVED_POINTER` 表示引用路径在本次上下文中不存在（例如 `anchor_rule/id`、`anchor_rule/description`）；`MIS`

`SING_SPECIFIC_EMPTY_REASON` 表示模型返回空建议但没有给出合法的原因类别和具体说明。

候选建议摘要（未通过校验，仅供讨论）

INC-20261020-000126（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行 WMI 查询，且事件快照中的关联规则 900005 描述要求“随后向另一主机建立远程管理端口连接”。当前 graph 中 login_sequence 的 destination_port 均为 null，connection_history 与 firewall_sessions 为空，无法证明该端口连接条件已满足。建议核查 900005 的求值依据：若其仅凭进程行为或登录序列触发，应补充远程管理端口连接证据作为必要条件；若已有端口连接证据但未在本案材料中呈现，则需先补齐该证据再评估规则。

INC-20261020-000127（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 web PC（172.16.2.99）上 WScript.exe 创建并落地 C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\rad4AD5B.tmp\hXdios.exe，但 graph 中 connection_history、firewall_sessions 与 cross_device_corroboration 均为空，且 SYSTEM 登录序列的 source_ip 与 destination_port 均为 null，无法证明向另一主机建立远程管理端口连接。建议核查关联规则 900005 当前命中依据：若其仅凭脚本落地启动即输出疑似横移，则应明确将“远程管理端口连接”作为独立必要条件，并区分“已确认脚本落地”与“待核查远程连接”；若其已要求连接证据，则需补充本案实际命中字段，避免将单点可疑行为误判为横移。

INC-20261020-000129（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行 schtasks 查询，且同会话存在 SUSPICIOUS_PROCESS/Launch 活动；但 graph 中 connection_history、firewall_sessions 均为空，login_sequence 的 destination_port 也为 null，未观察到远程管理端口连接或目标端执行结果。现有横移关联方向依赖“脚本落地启动后远程管理访问”的完整链路，本案仅满足本地可疑进程与任务查询部分。建议核查该关联规则当前是否将本地可疑进程/计划任务查询与远程管理端口连接作为同一横移主张的必要条件；若当前配置允许仅凭本地脚本行为或拓扑可达即输出横移，应调整为仅保留为前置可疑信号，待远程管理端口连接、目标端登录或执行证据补齐后再形成横移结论。已确认的是本地进程链与告警存在，待核查的是规则实际求值条件及远程连接证据缺失是否导致横移主张过度。

INC-20261020-000130（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 派生 cmd.exe 执行 WMI 磁盘查询，且 graph 中存在 SYSTEM 到 wish/WEB/DESKTOP-SG287IU 的登录序列；但 login_sequence 的 destination_port 均为 null，且 connection_history、firewall_sessions、cross_device_corroboration 为空，无法确认远程管理端口连接或目标端执行结果。建议核查关联规则 900005 当前命中依据是否将“登录序列/可达关系”误当作“远程管理端口连接”证据；若确属如此，应明确区分已确认的源端进程派生、待核的登录序列与未证实的远程管理连接，避免在缺少端口/会话/目标端结果时输出横移结论。

INC-20261020-000136（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 启动 cmd.exe 执行 del .\log*.t，且 graph 中存在 SYSTEM 登录序列，但 destination_port 均为 null，且 connection_history、firewall_sessions 为空，无法确认存在远程管理端口连接。现有关联规则 900005 描述要求“向另一主机建立远程管理端口连接”，但当前证据中缺少该连接事实。建议核查该关联规则是否将登录序列或拓扑可达误作为远程管理端口连接依据；若确无端口连接证据，应明确该规则不应仅凭登录序列或主机关联触发横移推理，需补充对实际远程管理端口连接（如 SMB/RDP/WinRM 等）的验证条件。

INC-20261020-000137（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 web PC（172.16.2.99）上存在 wscript.exe 启动临时目录 VBS，并由其派生启动临时目录 hXdios.exe 的进程链；同时存在指向 DESKTOP-SG287IU 等主机的 SYSTEM 登录序列，但登录序列中 destination_port 与 source_ip 均为空，且 connection_history、firewall_sessions 为空，无法证明远程管理端口连接或目标端执行成功。建议核查“脚本落地启动后远程管理访问关联”类关联规则在缺少端口、连接会话或目标端执行证据时是否仍输出疑似横移；若当前规则仅依赖脚本启动与登录序列即可触发，应明确其输出语义为“可疑关联/待核”，或补充端口、连接会话、目标端执行等闭合条件，避免将拓扑或登录记录直接解释为横移成功。

INC-20261020-000138（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 web PC（172.16.2.99）上 Sniper.exe 派生 cmd.exe 执行 WMI 查询，且事件快照中的关联规则 900005 描述要求“随后向另一主机建立远程管理端口连接”。但当前五源材料中 firewall_sessions、connection_history、cross_device_corroboration 均为空，login_sequence 的 destination_port 也为 null，未观察到远程管理端口连接或目标端执行结果。建议核查该关联规则在缺少远程管理端口连接证据时是否仍输出 LATERAL_MOVEMENT_REASONING；若规则语义确实要求端口连接，则应将该条件作为必要证据或至少作为降级/待核条件，避免仅凭本地脚本派生与 WMI 查询触发横移结论。已确认的是本地进程链与 WMI 查询；待核查的是规则实际求值条件及是否存在未进入五源的连接证据。

INC-20261020-002525（拒因 `EMPTY_EVIDENCE`）

- 候选 1：本案已确认 EDR 在 172.16.2.102 上捕获到 C:\Windows\Onescorpion\Sniper\Sniper.exe 派生 cmd.exe，并执行 powershell get-wmiobject -query 'select * from win32_cdromdrive' > ./log/c_tmp，同时存在 NT AUTHORITY\SYSTEM 会话中的 Launch 活动。该进程链具有非系统目录可执行文件派生 cmd/PowerShell 并执行 WMI 查询的高特异性，但当前输入未提供该行为命中的具体 SOC 检测规则 ID、规则条件或命中依据，因此不能确认现有检测规则缺少条件或求值错误。建议核查该 EDR 告警对应的检测规则是否已覆盖“非系统目录可执行文件派生 cmd/PowerShell 执行 WMI 查询”这一行为语义，以及是否将父进程路径、子进程命令行、WMI 查询目标和重定向输出作为可追溯字段；若规则已覆盖，则本案低置信度主要来自缺少网络、登录、持久化和跨设备结果证据，不应据此修改检测规则。
- 候选 2：本案基础结论低置信度的主要已证原因是只有本地进程链和系统账户 Launch 活动，缺少网络连接、登录序列、防火墙会话、跨设备佐证和历史关联，无法确认该进程链是否来自攻击者部署、是否取得持久化或是否造成主机沦陷。已确认 graph 中 connection_history、cross_device_corroboration、firewall_sessions、login_sequence、related_hosts、related_users 均为空，history.records 为空，threat_intel 对 172.16.2.102 未命中。建议核查现有关联规则是否在该类主机告警中要求或保留“进程链 + 网络/登录/持久化/跨设备结果”的关联证据边界，而不是仅凭单条 SUSPICIOUS_PROCESS 或 ATT&CK 标签进入主机沦陷推理；若现有规则已明确单条告警可触发但不得证实主机沦陷，则本案不应修改关联规则，而应记录为证据不足。

INC-20261029-000047（拒因 `UNRESOLVED_POINTER`）

- 候选 1：本案已确认在 172.16.2.53 上观察到 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe /c start notepad，且该进程链仅表现为本地命令执行，未观察到网络端点、登录成功、执行结果或主机沦陷结果。合理推论是，若当前检测规则将此类本地进程派生直接作为主机沦陷高置信信号，则其区分力不足；建议核查该检测规则是否将 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 或 start notepad 这类本地行为纳入主机沦陷判定，并考虑将其调整为仅作为低置信本地执行观察，或要求结合网络外联、登录成功、持久化、凭据访问等结果性证据后再提升置信度。待核查项包括该规则当前实际命中条件、是否已有结果性证据要求，以及该进程链在资产场景中的业务含义。

INC-20261029-000050（拒因 `UNRESOLVED_POINTER`）

- 候选 1：本案已确认 EDR 在 172.16.2.53 上捕获到 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 并执行 /c start notepad 的单点进程活动，且该活动与 TARGETI\admin 关联；但缺少网络连接、文件落地、持久化、凭据访问或横向移动等结果证据，导致主机沦陷主张证据不足。建议核查当前触发主机沦陷或高置信异常判断的检测

规则是否仅依赖“系统/验证类程序派生 cmd 并启动常见工具”这一弱信号，或是否将 notepad 启动直接纳入高置信沦陷语义。调整方向不是简单删除该信号，而是将该类进程派生事件降级为可疑/待核查，或要求与网络外联、敏感文件访问、计划任务/服务/注册表持久化、凭据读取等结果证据组合后再提升为主机沦陷高置信；若规则本身定位为弱信号早期预警，则应明确其输出等级与后续关联要求，避免单点弱信号直接支撑主机沦陷结论。

INC-20261029-000067（拒因 `UNRESOLVED_POINTER`）

- 候选 1：本案已确认 172.16.2.53 上 AppHostRegistrationVerifier.exe 派生 cmd.exe 执行 /c start notepad，且该活动段关联 TARGETI\admin 与一条 OTHER 认证活动；但当前证据未包含 notepad 启动结果、网络连接、持久化、凭据访问或横向移动等结果证据，威胁情报也未命中。建议核查当前触发主机沦陷推理的检测规则是否仅以“可疑进程派生/命令执行”作为高置信主机沦陷信号，还是已要求结果性证据或更高置信组合；若规则确实将此类弱信号直接提升为主机沦陷高置信，应调整为主机可疑/待验证层级，或增加结果证据、用户会话绑定、资产风险与历史/情报佐证等条件。待核查：具体规则ID、当前条件、阈值及该规则在本案中的命中依据。

INC-20261029-000113（拒因 `MISSING_SPECIFIC_EMPTY_REASON`）

- 模型返回空建议（`items: []`），但未提供合法的原因类别和具体说明，因此不能标为“合理无建议”。

INC-20261029-000266（拒因 `UNRESOLVED_POINTER`）

- 候选 1：本案已确认在 172.16.2.53 上，进程 C:\Windows\System32\AppHostRegistrationVerifier.exe 启动 C:\Windows\System32\cmd.exe，命令行参数为 /c start notepad，且同一时间窗口存在 TARGETI\admin 的认证活动。该行为具备可疑命令执行语义，但当前证据不足以确认主机真正沦陷。建议核查当前触发该事件的检测规则是否仅依赖单一进程启动或单一命令执行信号即产生高置信主机沦陷判定；若存在此类规则，可考虑增加对后续行为（如网络连接、文件落地、持久化、横向移动）的关联要求，或降低单一弱信号规则的置信度权重，避免将可疑行为直接升级为高置信沦陷结论。待核查项：该规则当前是否已包含多阶段行为关联条件，以及该规则在历史案件中的误报率。

INC-20261109-000021（拒因 `UNRESOLVED_POINTER`）

- 候选 1：本案已确认锚点规则为 A2-主机沦陷-单主机高置信（900010），其语义是单主机高置信沦陷即成案；但当前五源仅能证明 172.16.2.99 在 12:23:55 至 12:54:11 存在 4 条 OTHER 类型 Wazuh EDR 探测告警，以及 EDR 活动片段中 4 次 OTHER 和 14 次 Other 事件，未提供进程父子关系、命令执行、登录成功、网络会话结果、防火墙会话或攻击工具行为。已确认的问题是：现有证据不足以支撑“高置信主机沦陷”的成案语义，但无法确认是上游 Wazuh EDR 探测规则把弱 OTHER 信号直接映射为高置信沦陷，还是锚点规则缺少对证据强度的门槛。建议核查 900010 的触发输入与 Wazuh EDR OTHER 告警之间的映射关系：若 OTHER/Other 活动本身只是弱信号，则应要求至少一类可验证结果证据（如执行成功、登录成功、外联结果、凭据获取或攻击工具行为）后再进入高置信主机沦陷；若 900010 本身已要求多类证据，则应保留规则并修正上游告警分类或证据采集。待核查项包括：900010 当前真实条件、Wazuh EDR OTHER 告警的原始字段、以及是否存在被裁剪未展示的执行/登录/网络结果。

9. 讨论议题

1. **A 类重复建议是否成立**：7 条建议都指向“单点进程派生 + 高特异性命令行”被主机沦陷类规则当作强信号。需要在规则维护侧核对相关规则的当前条件，判断是规则确实缺少结果性条件，还是当前证据采集（缺少进程结果、网络、登录成功）导致研判阶段只能看到弱信号。
2. **关联规则 900005 的端口条件**：多个事件出现登录序列存在但 `destination_port` 为空（如 INC-20261020-000126、000136，以及 INC-20261020-000131 的建议正文）。需要确认该规则在端口字段缺失时的求值逻辑，是否把“登录序列存在”当作“远程管理端口连接已建立”。
3. **校验拒收是否过严**：14 个事件的候选建议未通过证据可追溯性校验（引用空值 8 个、引用路径不存在 5 个、空建议未给原因 1 个）。需要讨论：证据引用是否必须是非空原值；`anchor_rule` 这类规则元数据是否可以作为证据；

是否应允许“规则名称/ID 在正文中说明、证据只引业务数据”的折中。

4. **无建议事件反映的数据缺口**：8 个“数据不足”集中在 EDR OTHER 告警、缺少进程命令、网络连接、登录会话和资产归属。这属于采集侧问题，而不是规则问题，是否需要单独立项补齐取证字段。
5. **建议是否转为规则维护候选**：建议仅为自然语言方向，是否进入规则变更流程，需要规则维护方核对真实规则配置后决定；本盘点不声称任何规则已修改或生效。
6. **基础校验未通过事件的处理**：19 个事件的研判结论基础校验未通过（其中 7 个有公开建议、4 个判定无建议、8 个规则阶段校验未通过），讨论前需人工复核其结论是否可用；不要把这类事件当作规则问题的确定性证据。

10. 附录

数据位置

- 运行目录：threat-analysis 运行目录
- 每个运行的规则建议产物在该运行目录的 `rules/` 下：`rule-final-suggestions.json`（公开建议）、`rule-runtime.json`（阶段状态与无建议原因）、`rule-validation.private.json`（逐条校验与拒因）、`rule-model-output.json`（模型原始输出）。
- 阈值配置：`rule-review-policy.json` 的 `low_confidence_threshold` 为 0.75。

字段说明

字段	含义
`rule_level`	规则层级，取值“检测规则”或“关联规则”
`suggestion`	建议正文：本案事实依据、问题、调整方向，区分已确认、合理推论与待核查
`impact_scope`	影响范围：涉及对象、可能损伤的信号、误漏报风险和未验证边界
`analysis_reason`	无建议时的原因，`kind` 为 data_insufficient / no_rule_issue / no_safe_adjustment，`detail` 为具体中文说明

复现方式

在实例本地运行目录按 `result.json` 的 `status=completed` 与 `result.confidence_score<0.75` 筛选，读取对应 `rules/` 产物；同一事件多次运行时取最近一次。该口径为只读文件盘点，不调用 SOC 接口，也不重新研判。

已知边界

- 建议为 AI 阶段输出，未经人员复核；本文不代表规则维护方意见，也不代表建议已被采纳。
- 未验证任何建议的实际效果，不能声称误报下降、召回提升或安全状态改善。
- 未覆盖 SOC 侧由其他来源写回的已研判事件；本实例样本量小，结论不能外推到全部事件。
- 实例仍在运行，后续研判会产生新事件；本文固定为 2026-11-11 15:45 采样口径。